EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 40 MIN

Une équation du troisième degré « autorécipro

Soit $a \in \mathbb{C}$ et $(E) : P(z) = z^3 + az^2 - \bar{a}z - 1 = 0$, de racines z_1, z_2, z_3 (comptées avec multiplicité).

1. Discuter le nombre de racines réelles selon que a est réel ou non.
2. Montrer que $P(z) = -z^3\,\overline{P(1/\bar{z})}$. En déduire que si z est racine, $\frac{1}{\bar{z}}$ aussi, avec la même multiplicité.
3. Calculer $z_1 z_2 z_3$ et $z_1 + z_2 + z_3$.
4. Montrer qu'une racine multiple est de module 1.
5. Montrer que (E) a toujours une racine de module 1.